Esercizi Algebra Relazionale

Esercizi di algebra relazionale

Prof. Francesco Gobbi
I.I.S.S. Galileo Galilei — Ostiglia (MN)
a.s. 2025/2026

Relazioni di riferimento

Tabella "Impiegati"

ID_Imp	Nome	Reparto
1	Elena	Vendite
2	Paolo	Acquisti
3	Chiara	Logistica
4	Davide	Vendite

Tabella "Attivita"

ID_Att	Nome_Attivita	ID_Imp
201	Inventario	2
202	Ordini_online	1
203	Spedizioni	3
204	Report_mensile	NULL

Esercizio 1: Selezione

Testo

Trova tutti gli impiegati con ID maggiore di 2.

Operazione

$$\sigma_{\text{ID_Imp} > 2}(\text{Impiegati})$$

Esercizio 1: Selezione

Risultato e spiegazione

Relazione risultante

ID_Imp	Nome	Reparto
3	Chiara	Logistica
4	Davide	Vendite

Spiegazione

La selezione mantiene soltanto le tuple che soddisfano la condizione `ID_Imp > 2`. Lo schema della relazione non cambia: cambiano solo le righe presenti.

Esercizio 2: Selezione

Testo

Trova tutte le attività che non hanno un impiegato assegnato.

Operazione

$$\sigma_{\text{ID_Imp IS NULL}}(\text{Attivita})$$

Esercizio 2: Selezione

Risultato e spiegazione

Relazione risultante

ID_Att	Nome_Attivita	ID_Imp
204	Report_mensile	NULL

Spiegazione

La condizione `IS NULL` serve per individuare le tuple in cui l'attributo non contiene alcun valore associato.

Esercizio 3: Selezione

Testo

Trova tutte le attività con ID maggiore di 202.

Operazione

$$\sigma_{\text{ID_Att} > 202}(\text{Attivita})$$

Esercizio 3: Selezione

Risultato e spiegazione

Relazione risultante

ID_Att	Nome_Attivita	ID_Imp
203	Spedizioni	3
204	Report_mensile	NULL

Spiegazione

Anche in questo caso la selezione agisce sulle righe. Vengono mantenute solo le attività con identificatore superiore a 202.

Esercizi di Proiezione

La proiezione permette di selezionare solo alcuni attributi della relazione.

$$\pi_{\text{attributi}}(\text{Relazione})$$

Esercizio 1: Proiezione

Testo

Visualizza solo i nomi e i reparti degli impiegati.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Reparto}}(\text{Impiegati})$$

Esercizio 1: Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Reparto**
Elena	Vendite
Paolo	Acquisti
Chiara	Logistica
Davide	Vendite

Spiegazione

La proiezione elimina gli attributi non richiesti e mantiene solo `Nome` e `Reparto`.

Esercizio 2: Proiezione

Testo

Visualizza solo i nomi delle attività.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome_Attivita}}(\text{Attivita})$$

Esercizio 2: Proiezione

Relazione risultante

Nome_Attivita
Inventario
Ordini_online
Spedizioni
Report_mensile

Spiegazione

La proiezione riduce il grado della relazione, cioè il numero di attributi presenti nel risultato.

Esercizio 3: Proiezione

Testo

Visualizza solo gli ID degli impiegati e i loro nomi.

Operazione

$$\pi_{\text{ID_Imp, Nome}}(\text{Impiegati})$$

Esercizio 3: Proiezione

Relazione risultante

ID_Imp	Nome
1	Elena
2	Paolo
3	Chiara
4	Davide

Spiegazione

In questa proiezione rimangono solo l'identificatore e il nome, utili quando si vuole una vista sintetica della tabella.

Equi Join

L'Equi Join unisce due relazioni confrontando attributi tramite una condizione di uguaglianza:

$$R \bowtie_{A=B} S$$

Esercizio 1: Equi Join con Proiezione

Testo

Trova il nome dell'attività e il nome dell'impiegato per tutte le attività con un impiegato assegnato.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome_Attivita, Nome}} \left(\text{Attivita} \bowtie_{\text{Attivita.ID_Imp} = \text{Impiegati.ID_Imp}} \text{Impiegati}\right)$$

Esercizio 1: Equi Join con Proiezione

Relazione risultante

Nome_Attivita	Nome
Inventario	Paolo
Ordini_online	Elena
Spedizioni	Chiara

Spiegazione

Il join collega ogni attività all'impiegato corrispondente usando l'ID. La proiezione finale mostra solo i due attributi richiesti.

Esercizio 2: Equi Join con Selezione

Testo

Trova le attività con impiegati assegnati, ma solo quelle in cui l'ID dell'impiegato è maggiore di 2.

Operazione

$$\sigma_{\text{ID_Imp} > 2} \left(\text{Attivita} \bowtie_{\text{Attivita.ID_Imp} = \text{Impiegati.ID_Imp}} \text{Impiegati}\right)$$

Esercizio 2: Equi Join con Selezione

Relazione risultante

ID_Att	Nome_Attivita	ID_Imp	Nome	Reparto
203	Spedizioni	3	Chiara	Logistica

Spiegazione

Prima si costruisce la relazione unita tra attività e impiegati; poi la selezione mantiene solo le tuple con `ID_Imp > 2`.

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi delle attività e i nomi degli impiegati assegnati, ma solo per le attività il cui ID è maggiore di 201.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome_Attivita, Nome}} \left(\sigma_{\text{ID_Att} > 201} \left(\text{Attivita} \bowtie_{\text{Attivita.ID_Imp} = \text{Impiegati.ID_Imp}} \text{Impiegati}\right)\right)$$

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome_Attivita	Nome
Ordini_online	Elena
Spedizioni	Chiara

Spiegazione

La selezione limita le attività a quelle con ID superiore a 201; il join collega le tuple; la proiezione mantiene solo i campi utili nel risultato finale.

Nuove tabelle per Join Naturale

Tabella "Tecnici"

ID_Tecnico	Nome
1	Giulia
2	Matteo
3	Sofia
4	Andrea

Tabella "Interventi"

ID_Int	Tipo_Intervento	ID_Tecnico
301	Installazione	1
302	Manutenzione	3
303	Collaudo	4
304	Verifica	NULL

Esercizio 1: Join Naturale con Proiezione

Testo

Trova il tipo di intervento e il nome del tecnico per tutti gli interventi con tecnico assegnato.

Operazione

$$\pi_{\text{Tipo_Intervento, Nome}}(\text{Interventi} \bowtie \text{Tecnici})$$

Esercizio 1: Join Naturale con Proiezione

Relazione risultante

Tipo_Intervento	**Nome**
Installazione	Giulia
Manutenzione	Sofia
Collaudo	Andrea

Spiegazione

Nel join naturale l'attributo comune `ID_Tecnico` viene usato automaticamente per l'unione e compare una sola volta nella relazione intermedia.

Esercizio 2: Join Naturale con Selezione

Testo

Trova gli interventi con tecnico assegnato, ma solo quelli in cui l'ID del tecnico è maggiore di 2.

Operazione

$$\sigma_{\text{ID_Tecnico} > 2}(\text{Interventi} \bowtie \text{Tecnici})$$

Esercizio 2: Join Naturale con Selezione

Relazione risultante

ID_Int	Tipo_Intervento	ID_Tecnico	Nome
302	Manutenzione	3	Sofia
303	Collaudo	4	Andrea

Spiegazione

La selezione viene applicata alla relazione ottenuta dopo il join naturale e mantiene solo gli interventi associati a tecnici con ID maggiore di 2.

Esercizio 3: Join Naturale con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i tipi di intervento e i nomi dei tecnici, ma solo per gli interventi con ID maggiore di 301.

Operazione

$$\pi_{\text{Tipo_Intervento, Nome}}\left(\sigma_{\text{ID_Int} > 301}(\text{Interventi} \bowtie \text{Tecnici})\right)$$

Esercizio 3: Join Naturale con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Tipo_Intervento	**Nome**
Manutenzione	Sofia
Collaudo	Andrea

Spiegazione

Il join collega gli interventi ai tecnici; la selezione limita gli ID intervento; la proiezione finale elimina gli attributi non richiesti.

Nuove tabelle di riferimento

Tabella "Passeggeri"

ID_Pass	Nome	Citta
1	Alice	Verona
2	Bruno	Trento
3	Carla	Verona
4	Diego	Padova

Tabella "Biglietti"

ID_Bigl	Destinazione	ID_Pass
401	Roma	1
402	Milano	2
403	Firenze	3
404	Venezia	NULL

Esercizio 1: Equi Join con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi dei passeggeri e le destinazioni dei biglietti acquistati da chi vive a Verona.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Destinazione}} \left(\sigma_{\text{Citta} = \text{'Verona'}} \left(\text{Passeggeri} \bowtie_{\text{Passeggeri.ID_Pass} = \text{Biglietti.ID_Pass}} \text{Biglietti}\right)\right)$$

Esercizio 1: Equi Join con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Destinazione**
Alice	Roma
Carla	Firenze

Spiegazione

La selezione mantiene solo i passeggeri di Verona. Successivamente il join collega ciascun passeggero al proprio biglietto, e la proiezione mostra i due attributi richiesti.

Esercizio 2: Equi Join con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi dei passeggeri e le destinazioni, ma solo per i biglietti con ID maggiore di 402.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Destinazione}} \left(\sigma_{\text{ID_Bigl} > 402} \left(\text{Passeggeri} \bowtie_{\text{Passeggeri.ID_Pass} = \text{Biglietti.ID_Pass}} \text{Biglietti}\right)\right)$$

Esercizio 2: Equi Join con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Destinazione**
Carla	Firenze

Spiegazione

Il filtro sugli ID dei biglietti elimina 401 e 402. Il biglietto 404 non compare nel join perché non ha un passeggero associato.

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi dei passeggeri e le destinazioni, ma solo per i passeggeri con ID maggiore di 2.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Destinazione}} \left(\sigma_{\text{ID_Pass} > 2} \left(\text{Passeggeri} \bowtie_{\text{Passeggeri.ID_Pass} = \text{Biglietti.ID_Pass}} \text{Biglietti}\right)\right)$$

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Destinazione**
Carla	Firenze

Spiegazione

La selezione è applicata alle tuple risultanti dal join. Diego non compare perché non ha alcun biglietto collegato.

Nuove tabelle di riferimento

Tabella "Studenti"

ID_Stud	Nome	Classe
1	Matteo	5A
2	Elisa	5B
3	Tommaso	4A
4	Noemi	5A
5	Irene	4B

Tabella "Prove"

ID_Prova	Materia	ID_Stud
501	Informatica	1
502	Inglese	2
503	Sistemi	1
504	Matematica	4
505	Storia	5

Esercizio 1: Equi Join con Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi degli studenti e le materie delle prove per gli studenti della classe 5A.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Materia}} \left(\sigma_{\text{Classe} = \text{'5A'}} \left(\text{Studenti} \bowtie_{\text{Studenti.ID_Stud} = \text{Prove.ID_Stud}} \text{Prove}\right)\right)$$

Esercizio 1: Equi Join con Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Materia**
Matteo	Informatica
Matteo	Sistemi
Noemi	Matematica

Spiegazione

La condizione `Classe = '5A'` seleziona solo gli studenti interessati. Il join li collega alle prove sostenute, quindi uno stesso studente può comparire più volte.

Esercizio 2: Equi Join con Selezione complessa e Proiezione

Testo

Trova i nomi degli studenti, le materie e le classi, ma solo per le prove con ID maggiore di 503 appartenenti a studenti di quarta.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Materia, Classe}} \left(\sigma_{\text{ID_Prova} > 503 \text{ AND Classe LIKE '4\%'}} \left(\text{Studenti} \bowtie_{\text{Studenti.ID_Stud} = \text{Prove.ID_Stud}} \text{Prove}\right)\right.$$

Esercizio 2: Equi Join con Selezione complessa e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Materia**	**Classe**
Irene	Storia	4B

Spiegazione

Le due condizioni devono essere entrambe vere: la prova deve avere ID maggiore di 503 e lo studente deve appartenere a una classe di quarta.

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione multipla

Testo

Trova i nomi degli studenti e le materie, ma solo per studenti che hanno sostenuto prove di Informatica o Sistemi.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Materia}} \left(\sigma_{\text{Materia = 'Informatica' OR Materia = 'Sistemi'}} \left(\text{Studenti} \bowtie_{\text{Studenti.ID_Stud = Prove.ID_Stud}} \text{Prove}\right)\right.$$

Esercizio 3: Equi Join con Selezione e Proiezione multipla

Relazione risultante

Nome	**Materia**
Matteo	Informatica
Matteo	Sistemi

Spiegazione

L'operatore logico `OR` consente di selezionare le tuple che soddisfano almeno una delle due condizioni sulle materie.

Esercizio 4: Equi Join con Selezione complessa e Proiezione

Testo

Trova i nomi degli studenti, le materie e le classi, ma solo per le prove di Informatica o Matematica sostenute da studenti della classe 5A o 4B, il cui ID prova è pari.

Operazione

$\pi_{\text{Nome, Materia, Classe}} \big(\sigma_{(\text{Materia} = \text{'Informatica'} \text{ OR } \text{Materia} = \text{'Matematica'}) \text{ AND } (\text{Classe} = \text{'5A'} \text{ OR } \text{Classe} = \text{'4B'}) \text{ AND ID}}$

Esercizio 4: Equi Join con Selezione complessa e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Materia**	**Classe**
Noemi	Matematica	5A

Spiegazione

Qui la selezione è più articolata: si combinano condizioni sulle materie, sulle classi e sulla parità dell'ID prova. Solo una tupla soddisfa tutte le condizioni contemporaneamente.

Tabelle di riferimento (modello logico)

Schema relazionale

- **Docenti**(ID_Docente, Nome, Area)
- **Corsi**(ID_Corso, Titolo_Corso, ID_Docente)
- **Iscritti**(ID_Iscritto, Nome, Classe, ID_Corso)

Note

- Gli attributi sottolineati rappresentano le chiavi primarie.
- Gli attributi `ID_Docente` in `Corsi` e `ID_Corso` in `Iscritti` sono chiavi esterne.

Istanza delle tabelle del modello logico

Docenti

ID_Docente	Nome	Area
1	Prof.ssa Serra	Informatica
2	Prof. Conti	Matematica
3	Prof.ssa Rizzi	Telecomunicazioni

Corsi e Iscritti

ID_Corso	Titolo_Corso	ID_Docente
11	Basi_di_dati	1
12	Analisi	2
13	Reti	3

ID_Iscritto	Nome	Classe	ID_Corso
1	Giada	4A	11
2	Lorenzo	5A	13
3	Marta	5B	11
4	Samuele	3A	12

Esercizio 1: Join e Proiezione

Testo

Trova i nomi dei docenti e i titoli dei corsi che insegnano.

Operazione

$$\pi_{\text{Nome, Titolo_Corso}} \left(\text{Docenti} \bowtie_{\text{Docenti.ID_Docente} = \text{Corsi.ID_Docente}} \text{Corsi}\right)$$

Esercizio 1: Join e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Titolo_Corso**
Prof.ssa Serra	Basi_di_dati
Prof. Conti	Analisi
Prof.ssa Rizzi	Reti

Spiegazione

Il join collega ciascun docente ai corsi che insegna tramite l'attributo `ID_Docente`; la proiezione seleziona solo i due campi richiesti.

Esercizio 2: Join, Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi degli iscritti che frequentano corsi insegnati nell'area di Informatica.

Operazione

$$\pi_{\text{Iscritti.Nome}} \left(\sigma_{\text{Area} = \text{'Informatica'}} \left(\text{Iscritti} \bowtie_{\text{Iscritti.ID_Corso} = \text{Corsi.ID_Corso}} \left(\text{Corsi} \bowtie_{\text{Corsi.ID_Docente} = \text{Docenti.I}}\right.\right.\right.$$

Esercizio 2: Join, Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome
Giada
Marta

Spiegazione

Si eseguono due join concatenati: prima tra `Corsi` e `Docenti`, poi con `Iscritti`. La selezione filtra solo i corsi dell'area Informatica.

Esercizio 3: Join complesso, Selezione e Proiezione

Testo

Trova i nomi degli iscritti e i titoli dei corsi frequentati, ma solo per studenti delle classi quinte che seguono corsi insegnati nell'area di Informatica.

Operazione

$$\pi_{\text{Iscritti.Nome, Titolo_Corso}} \left(\sigma_{\text{Classe LIKE '5\%' AND Area = 'Informatica'}} \left(\text{Iscritti} \bowtie_{\text{Iscritti.ID_Corso = Corsi.ID_Corso}} \left(\text{C}\right.\right.\right.$$

Esercizio 3: Join complesso, Selezione e Proiezione

Relazione risultante

Nome	**Titolo_Corso**
Marta	Basi_di_dati

Spiegazione

La condizione richiede contemporaneamente due vincoli: classe quinta e area Informatica. Dopo i join concatenati, solo Marta soddisfa entrambe le condizioni.

Conclusione

Idea chiave

Gli esercizi mostrano una progressione:

- prima si lavora su singole relazioni con selezione e proiezione;
- poi si introducono join e combinazioni di operatori;
- infine si passa a catene di join su uno schema relazionale più articolato.

Obiettivo

Imparare a leggere un testo, tradurlo in algebra relazionale e interpretare correttamente la relazione risultante.